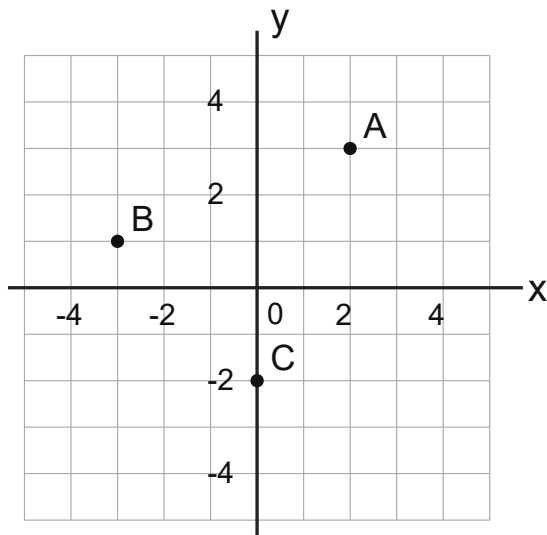


Una coppia ordinata

Piano cartesiano e proporzionalità · Prerequisiti: Numeri con segno e lettura di una tabella

Avvio

Il punto (2; 3) coincide con (3; 2)? Parti dall'origine: il primo numero riguarda x, il secondo y. Il punto A(2; 3) richiede 2 unità a destra e 3 in alto.



Una casella = 1 unità

Prima x: destra / sinistra

Poi y: alto / basso

A = (2; 3)

B = (-3; 1)

C = (0; -2)

Contenuto essenziale

L'origine è O(0; 0). Sull'asse x la seconda coordinata è zero; sull'asse y la prima è zero. I quadranti sono I (+,+), II (-,+), III (-,-), IV (+,-). La scala va dichiarata e mantenuta coerente su ogni asse.

Guidata

A. Dove si trova D(-2; -4)? B. Quali punti sono sugli assi: E(0; 5), F(3; 0), G(1; 1)? C. Descrivi a parole il percorso verso B.

Diretta: rapporto costante

Piano cartesiano e proporzionalità — attività

Un esempio spiegato

Quaderni tutti allo stesso prezzo, senza costo fisso: $y = 2x$, con x numero di quaderni e y costo in euro. Per $x = 0, 1, 2, 3$ ottengo $y = 0, 2, 4, 6$. Quando x è diverso da zero, $y/x = 2$: il rapporto resta costante.

Dal modello al grafico

La relazione matematica $y = kx$ è una retta passante per l'origine. Nella situazione dei quaderni x assume solo interi non negativi: sono significativi i punti corrispondenti ai numeri di quaderni, non frazioni arbitrarie di quaderno.

x	y nella relazione $y = 3x$
0	
1	
2	
4	

Guidata

D. Completa la tabella; indica il rapporto costante per x diverso da zero.

E. Confronta $y = 3x$ con $y = 3x + 2$: la seconda è proporzionalità diretta?

Controlla y quando $x = 0$ e il rapporto per $x = 1$ e $x = 2$.

Inversa: prodotto costante

Piano cartesiano e proporzionalità — attività

Un esempio spiegato

Devi distribuire 12 litri in contenitori tutti della stessa capacità. Se x è il numero di contenitori e y i litri per contenitore: $y = 12/x$, con x positivo. Coppie possibili: (1; 12), (2; 6), (3; 4), (4; 3), (6; 2). Il prodotto xy resta 12.

Non basta dire che una grandezza diminuisce

Nella proporzionalità inversa, moltiplicare x per un fattore significa dividere y per lo stesso fattore. Il grafico continuo di $y = k/x$, con k diverso da zero, è un'iperbole; $x = 0$ è escluso. Nel problema dei contenitori si usano soltanto i valori fisicamente sensati.

Guidata

F. Per $y = 24/x$, calcola y con $x = 2, 3, 6, 8$. Quale prodotto rimane costante?

G. Per $y = 10 - x$, prova $x = 2$ e $x = 4$: y diminuisce, ma il prodotto rimane costante?

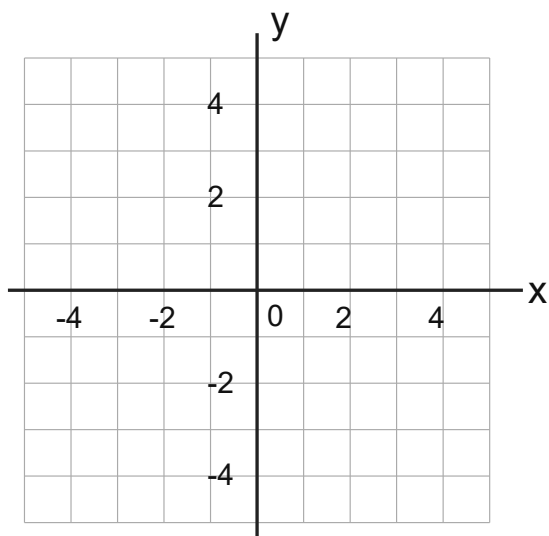
Diretta: controllo y/x per $x \neq 0$. Inversa: controllo xy . Se nessuno è costante, non forzare la classificazione.

Costruire e provare il grafico

Piano cartesiano e proporzionalità — attività

Il tuo strumento

Sulla griglia rappresenta $P(-3; 2)$, $Q(2; -1)$, $R(0; 3)$. Aggiungi una piccola tabella con i controlli «rapporto y/x » e «prodotto xy ». Usala per decidere quale relazione è presente.



Una casella = 1 unità

Prima x: destra / sinistra

Poi y: alto / basso

Collaudo

Con $x = 1, 2, 3$ e $y = 4, 8, 12$, controlla i rapporti. Poi usa $x = 1, 2, 4$ e $y = 8, 4, 2$ e controlla i prodotti. Scrivi una formula per ciascuna serie.

Coordinate e relazioni nuove

Piano cartesiano e proporzionalità — attività

Trasferimento

1. Rappresenta $A(-2; 1)$ e $B(3; 1)$ su un foglio quadrettato con unità uguali. Quanto misura AB in unità?
2. Tre penne uguali costano 4,50 euro. Scrivi y in funzione di x e trova il costo di 5 penne, senza sconti o costi fissi.
3. Una quantità fissa di 18 litri viene ripartita in x contenitori uguali. Quanti litri in ciascuno se $x = 3$ e se $x = 6$?
4. La relazione $y = 2x + 1$ è diretta, inversa o nessuna delle due? Giustifica con due coppie di valori.

Recupero e ripasso

Che cosa rende ordinata una coppia? Un grafico crescente dimostra proporzionalità diretta? In un altro giorno ricostruisci un grafico da una tabella e controlla la relazione.